《数据结构与算法分析》课程设计心得体会

姓名：肖奕扬　　班级：信通 24 班　　学号：04242912　　题号：第 4 题

在本次《数据结构与算法分析》课程设计中，我选择了最具挑战性的第四题——“无人机基站覆盖与发射功率优化”。这次实践不仅是对课本抽象理论的系统检验，更是一场将数学建模、算法设计与工程实现深度融合的探索之旅。

最深刻的体会来自于对“数据结构是算法基石”的领悟。题目强制要求采用链式存储结构管理用户信道系数与容量需求。在实现过程中，动态链表指针的严谨分配与释放，不仅彻底消除了静态预分配的内存冗余，更让我体会到底层指针追踪与内存控制的精妙。在构建节点、遍历解算与安全析构中，链式结构展现了纯粹的无冗余工程之美。

算法层面的突破更让我感受到了创新的乐趣。面对“最小化最大距离”的 Minimax 要求，我推导证明了高度恒定时三维欧氏距离与水平投影的最优等价性，进而将其转化为平面最小外接圆的精确几何判定。而在用户划分中，基线 K-Means 聚类迭代最小化均方误差和，虽能聚集邻近用户，但对边缘孤立点十分敏感，易拉大覆盖半径。为此，我设计了直接面向瓶颈覆盖半径的模拟退火全局优化算法，实测将瓶颈覆盖半径进一步压缩了近 20%，显著降低了边缘恶劣信道用户的发射功率。

此外，使用 C++ 与 Qt6 构建工业级遥测仿真软件的历程，让严谨的算法在屏幕上灵动呈现。这次课设不仅扎实了我的编程能力，更让我树立了追求卓越的软件工程匠人精神！